Outil d'analyse de langages

Hategekimana Fabrice

09 mars 2021

Motivation:

Ce que nous voulons:

- Étude de langage
- Sémantique opérationnelle

Créer un outil pour:

- Définir la sémantique d'un langage
- En voir ses dérivations

Outil

langage:

- Paradigme logique
- Syntaxe simplifiée pour la définition de langage
- Demande un compilateur

interface

- CLI -> GUI
- visualisation par graphe

Structure du langage

Types

S= $\{\ldots\}$

Symboles/opérateurs

F= $\{\ldots\}$

Règles

R= $\{\ldots\}$

Programme

P= $\{\ldots\}$

Types, symboles et opérateurs

Signature

$$\Sigma =< S, F >$$

Depuis sigma on peut dériver l'ensemble T_{sigma} qui est l'ensemble des termes généré par Sigma.

Syntaxe

Signature

```
S= {bool,nat}
F= {
    True[empty,bool],
    not[bool,bool],
    and[bool,bool,bool]
}
```

Règles et progamme

Axiom

```
-- zero in nat
```

Règle

```
n in nat -- succ(n) in nat
```

Programme

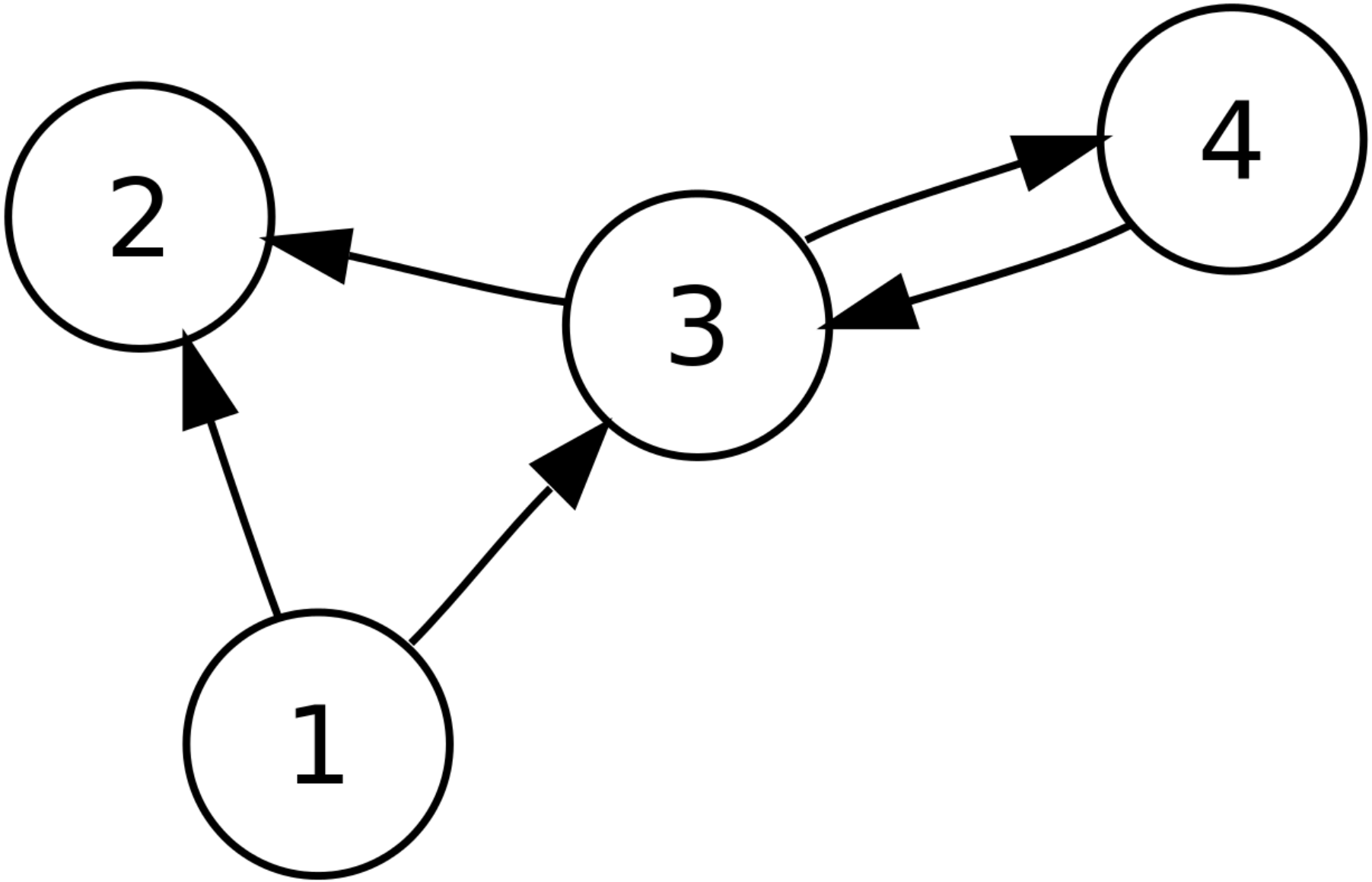
```
P= { inst1;;inst2;;...;;instn }
```

Actuellement

Définition de l'algo de dérivation de programme:

- GNU Bison et Flex
- Utilisation d'une grammaire algébrique

Interface (visualisation par graphe)



outils de visualisation

Affichage

`NetworkX + matplotlib`

Interactivité

`NetworkX + wxPython`